

# 数据分析报告

报告：test\_ecommerce.csv

## 统计摘要

数据集：600 行 × 13 列

列名：订单ID, 下单日期, 商品类目, 平台, 地区, 支付方式, 商品单价(元), 购买数量, 订单金额(元), 优惠金额(元), 实付金额(元), 是否退款, 用户评分

数值列统计：

商品单价(元)：均值=988.1, 中位数=389.92, 标准差=1511.63, 最小=12.62, 最大=7982.1  
购买数量：均值=2.9, 中位数=3.0, 标准差=1.39, 最小=1.0, 最大=5.0  
订单金额(元)：均值=2859.69, 中位数=1023.0, 标准差=4967.28, 最小=20.11, 最大=33792.1  
优惠金额(元)：均值=23.81, 中位数=23.82, 标准差=14.89, 最小=0.05, 最大=49.88  
实付金额(元)：均值=2835.88, 中位数=994.25, 标准差=4966.86, 最小=16.28, 最大=33770.83  
用户评分：均值=3.97, 中位数=4.1, 标准差=0.82, 最小=1.0, 最大=5.0

类别列分布：

是否退款（2种）：0(533)、1(67)  
下单日期（292种）：2024-07-04(6)、2024-01-15(5)、2024-06-22(5)、2024-08-17(5)、2024-09-15(5)  
商品类目（8种）：手机数码(86)、美妆护肤(83)、食品饮料(78)、运动户外(76)、家居用品(71)  
平台（5种）：京东(135)、淘宝(119)、拼多多(118)、抖音小店(115)、小红书(113)  
地区（7种）：华北(94)、西北(91)、华中(87)、东北(86)、华东(84)  
支付方式（4种）：微信支付(167)、支付宝(147)、银行卡(146)、花呗(140)

## AI 解读

### 核心发现

- 订单金额分布极度右偏：均值（2859元）是中位数（1023元）的近3倍，说明少量高客单价订单（如手机数码类）拉高了整体均值，典型的长尾消费结构。
- 优惠力度极为有限：优惠金额均值仅23.81元，而订单均值近2860元，折扣率不足1%，促销策略对用户实际购买决策的影响可能微乎其微。
- 退款率约为11.2%（67/600），处于电商行业中等偏高水平，需结合退款商品类目与用户评分进一步定位问题根源。
- 用户评分整体偏正面但存在明显分化：均值3.97、中位数4.1，但标准差0.82且最低分为1.0，说明存在一批强烈不满的用户群体，不能被整体均值掩盖。
- 各平台与支付方式分布高度均衡：5大平台订单量差异在22单以内，4种支付方式差异在27单以内，无明显渠道集中风险，流量来源结构健康。

### 异常点与风险

- 〔高风险〕商品单价标准差（1511元）远超均值（988元），且最大值（7982元）是中位数（390元）的约20倍，价格分布严重离散（原因：极端高价商品可能引发退款纠纷与支付风控拦截，且少数高价SKU若出现问题将对GMV造成不成比例的冲击）
- 〔高风险〕优惠金额区间（0.05元~49.88元）与订单金额区间（20元~33792元）完全不匹配，高客单价订单几乎享受不到有效优惠（原因：固定小额优惠券对大额订单毫无吸引力，可能导致高价值用户流失至竞品，且当前促销ROI难以评估）

# 数据分析报告

- [中风险] 退款率11.2%叠加低评分用户（评分 $\leq 2$ 分）的存在，二者若高度重合于特定类目或平台，将指向系统性质量问题（原因：当前数据无法直接交叉验证，若退款集中于某一类目，则该类目的供应链或商品描述存在结构性缺陷）
- [低风险] 下单日期共292种（接近全年每天一个唯一日期），但最高单日订单量仅6单，数据呈高度离散分布（原因：可能缺乏促销节点带来的峰值数据，导致时序分析代表性不足，也可能暗示数据为抽样而非全量）

## 趋势判断

时序维度： 高频出现日期（如2024-07-04、2024-09-15）仅有5~6单，全年无明显订单峰值集中，未出现"618"或"双11"等大促脉冲特征，推测当前数据集为均匀抽样或覆盖的是非大促周期。时间跨度从1月到9月（至少9个月），但日均订单量约2.1单，样本量偏小，时序趋势结论需谨慎。

消费结构趋势： 手机数码以86单领跑，结合其高客单价特性，推测其贡献了远超其订单占比的GMV份额，是GMV的核心驱动类目。食品饮料（78单）与美妆护肤（83单）客单价相对较低，属于高频低价类目，两种类目对整体均值的贡献方向截然相反。

用户行为趋势： 购买数量中位数为3件，分布在1~5件之间，说明用户倾向于中等批量购买，非单件冲动消费，客单价主要由商品单价驱动而非数量驱动。

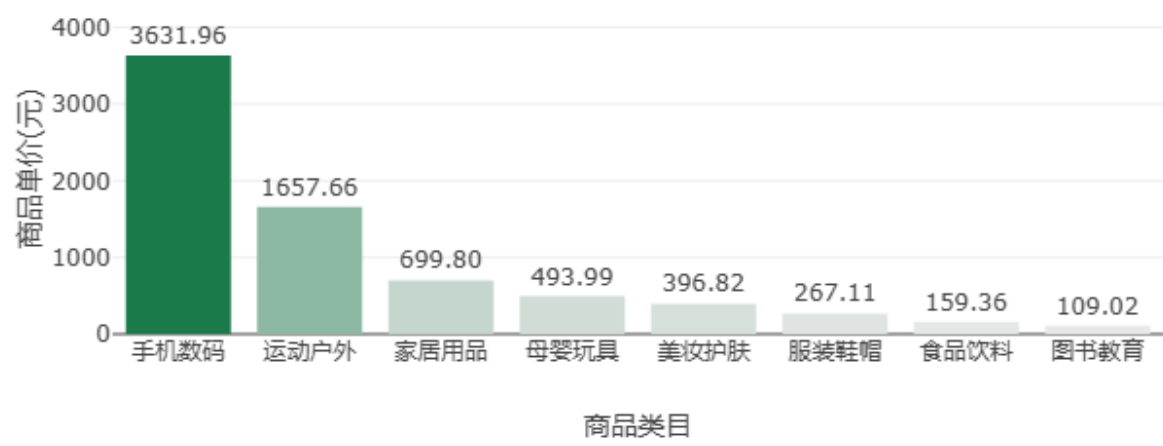
## 行动建议

1. 针对高客单价类目重构优惠策略  
当前一刀切的小额优惠券（上限49.88元）对千元以上订单几乎无效。建议对手机数码等高价类目设计阶梯满减或分期免息方案，提升大额订单转化率，并可A/B测试验证优惠敏感度阈值。
2. 优先排查退款与低评分的交叉数据，锁定问题根源  
立即对67笔退款订单按类目  $\times$  平台  $\times$  评分进行交叉分析，识别是否存在"特定类目+特定平台"的退款集中现象。若确认，需介入该供应链链路进行商品质检或页面描述核查，将退款率压降至行业基准（约5~8%）以内。
3. 补全数据维度，为精细化运营建立基础  
当前数据集缺少用户ID、商品ID、退款原因、物流时效等关键字段，导致用户复购率、LTV、商品层级退款率等核心指标无法计算。建议在下一周期数据采集中纳入上述字段，以支撑用户分层运营和供应商考核决策。

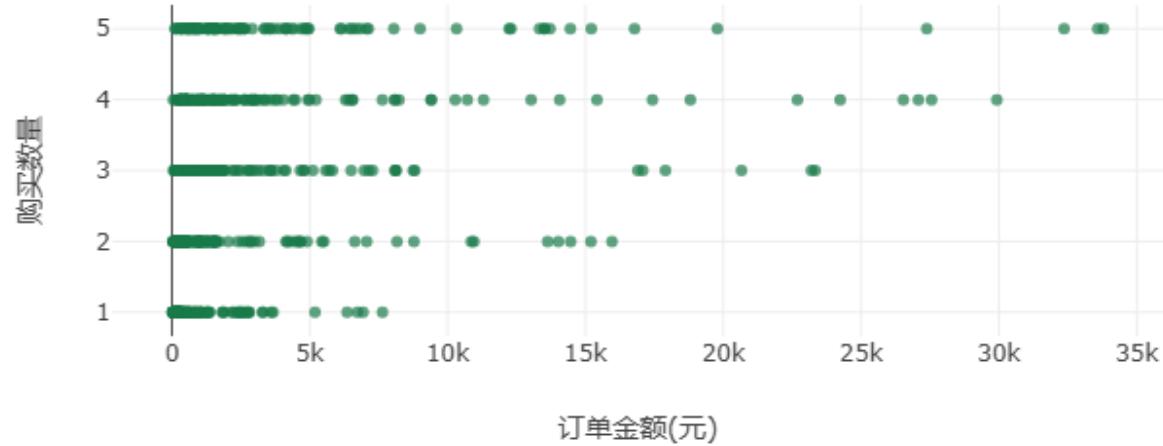
数据分析报告

数据图表

商品类目 — 商品单价(元) (均值)



订单金额(元) vs 购买数量

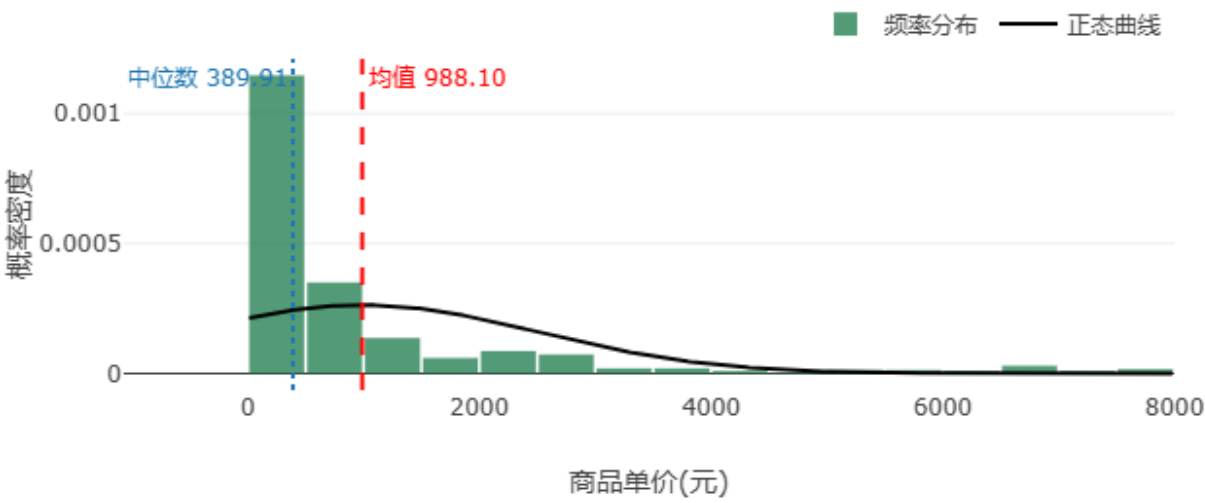


数据分析报告

相关性热力图

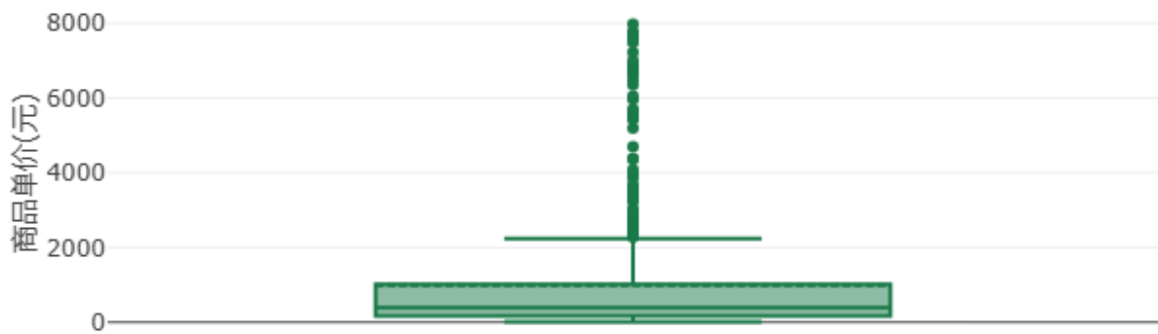


商品单价(元) 分布 |  $\sigma=1511.63$  偏度=2.73 (强右偏)



数据分析报告

商品单价(元) 箱线图



是否退款 占比

